

자연어 처리

결과발표

강경림

CBOW 모델(4장,개선버전)

CBOW 모델

Embedding 계층 + 네거티브 샘플링

모델 실험 조건

Corpus: PTB 데이터셋(train/valid/test 분리)

최적화/손실:

학습 조건: Window size: 5

-> Adam / Negative Sampling Loss

Batch size: 100

처리장치: CPU

Max Epoch: 10

평가지표: Loss (손실)

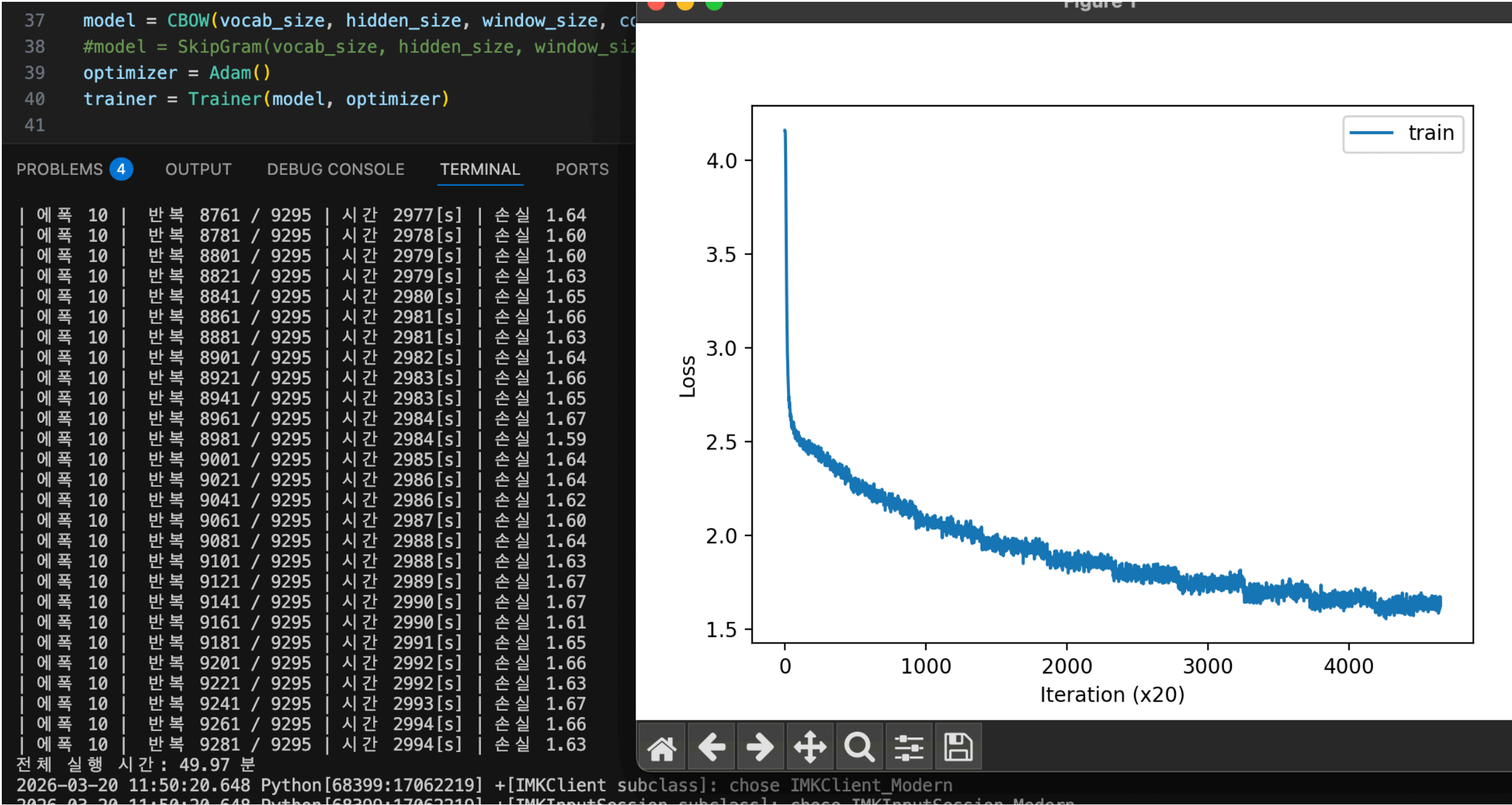
Hidden size: 50

Embedding size: 100

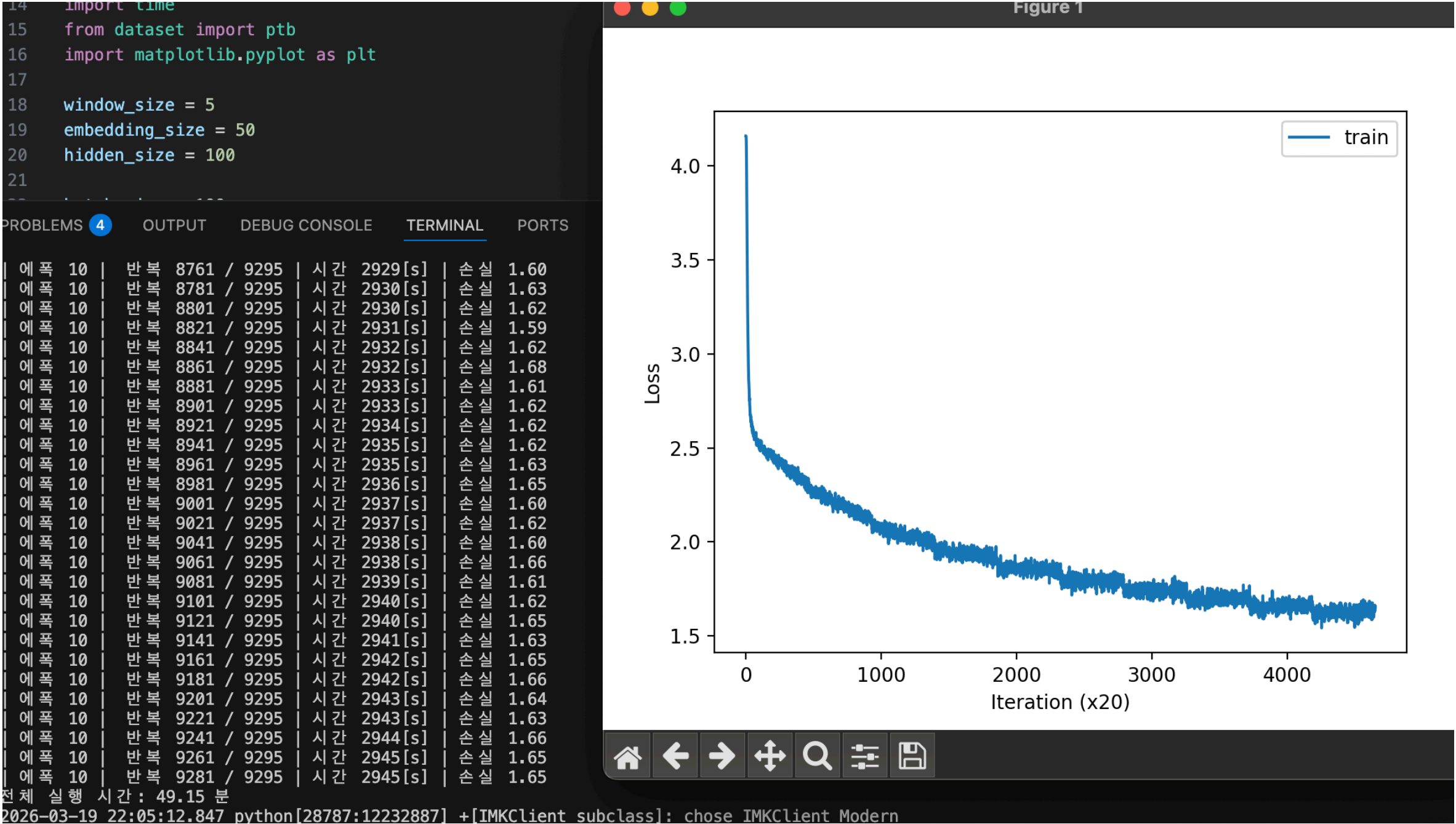
평가 간격: 20 step마다 손실 출력

CBOW 모델

Embedding 계층 + 네거티브 샘플링



교재



내 코드

SKIP-GRAM 모델

Embedding 계층 + 네거티브 샘플링

모델 실험 조건

Corpus: PTB 데이터셋(train/valid/test 분리)

최적화/손실:

학습 조건: 윈도우 크기: 5(중심단어 양옆 5)

-> Adam / Negative Sampling Loss

배치 크기: 100(단어/문맥쌍 100)

처리장치: CPU

에폭: 10

평가지표: Loss (손실)

반복학습: 데이터 크기 / 배치 크기

평가 간격: 20 step마다 손실 출력

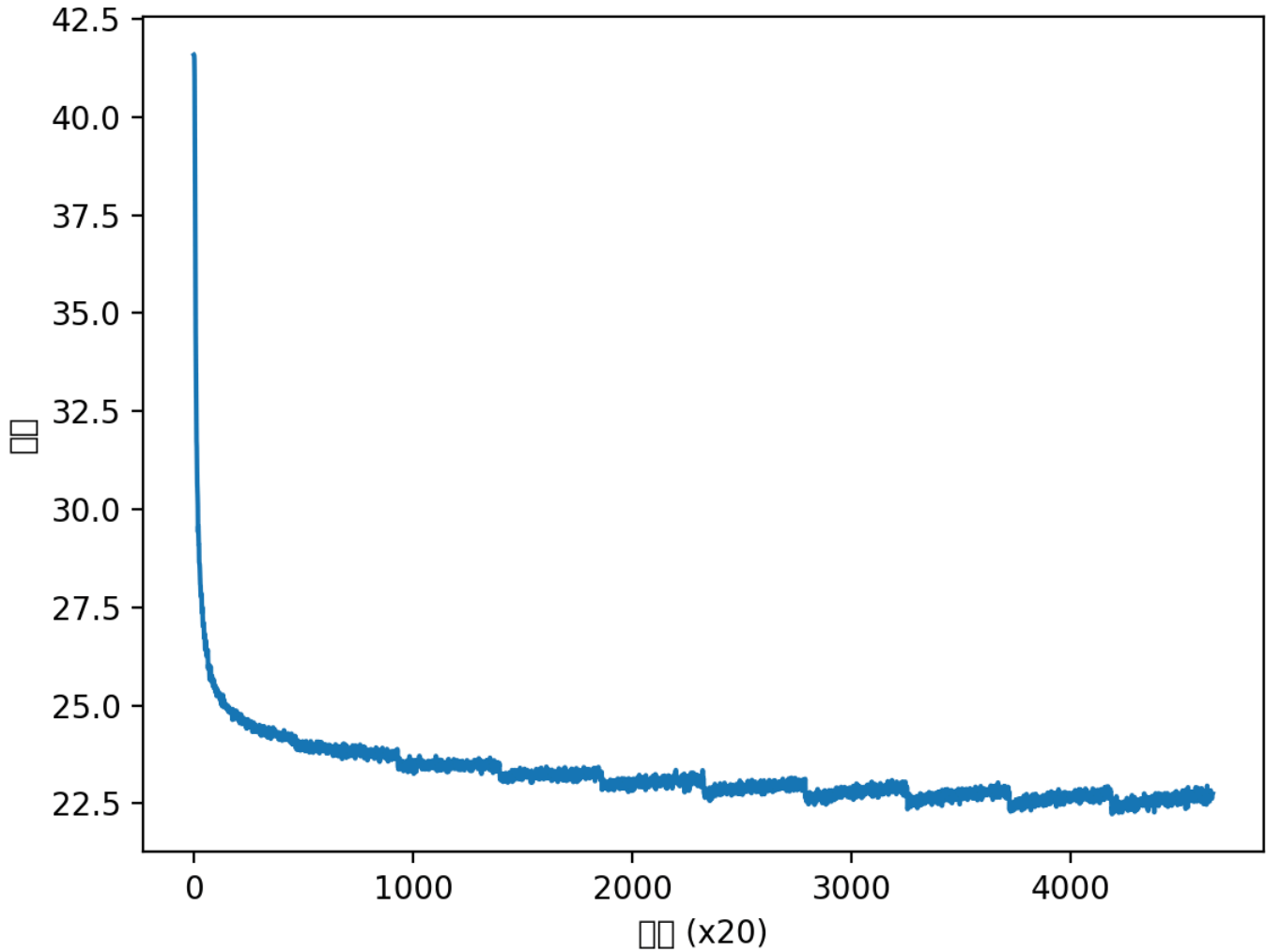
SKIP-GRAM 모델(4장, 개선버전)

Embedding 계층 + 네거티브 샘플링

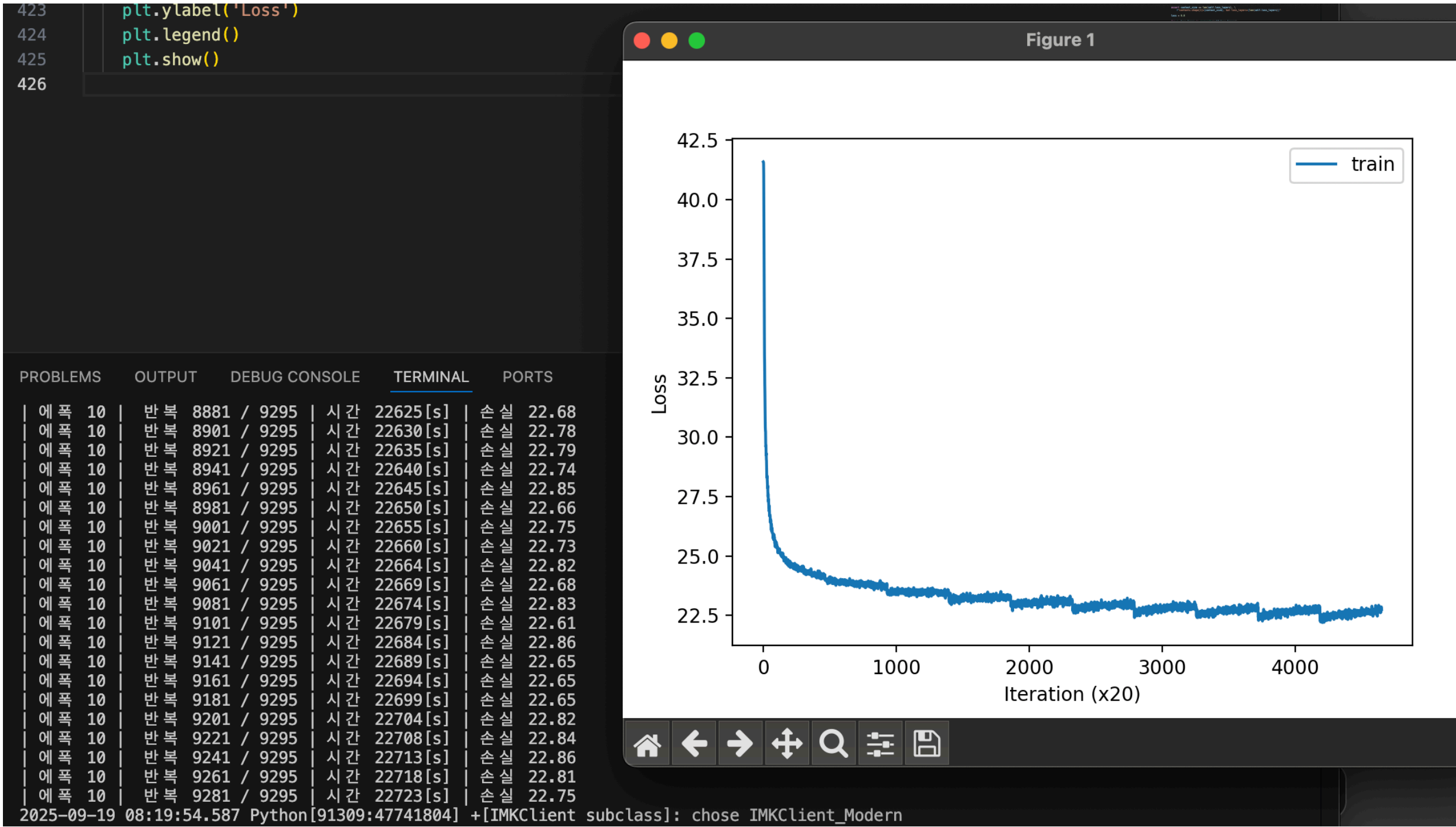
```
36 # 모델 등 생성
37 #model = CBOW(vocab_size, hidden_size, window_size, c
38 model = SkipGram(vocab_size, hidden_size, window_size
39 optimizer = Adam()
40 trainer = Trainer(model, optimizer)
41
42 # 학습 시작
43 trainer.fit(contexts, target, max_epoch, batch_size)
```

에폭	10	반복	9141 / 9295	시간	34712[s]	손실	22.72
에폭	10	반복	9161 / 9295	시간	34718[s]	손실	22.72
에폭	10	반복	9181 / 9295	시간	34723[s]	손실	22.67
에폭	10	반복	9201 / 9295	시간	34729[s]	손실	22.63
에폭	10	반복	9221 / 9295	시간	34734[s]	손실	22.67
에폭	10	반복	9241 / 9295	시간	34739[s]	손실	22.72
에폭	10	반복	9261 / 9295	시간	34745[s]	손실	22.73
에폭	10	반복	9281 / 9295	시간	34750[s]	손실	22.75

/Users/gang-gyeonglim/Desktop/deep-learning-from-scratch-2-mas
UserWarning: Glyph 48152 (\\N{HANGUL SYLLABLE BAN}) missing
plt.show()
/Users/gang-gyeonglim/Desktop/deep-learning-from-scratch-2-mas
UserWarning: Glyph 48373 (\\N{HANGUL SYLLABLE BOG}) missing
plt.show()
/Users/gang-gyeonglim/Desktop/deep-learning-from-scratch-2-mas
UserWarning: Glyph 49552 (\\N{HANGUL SYLLABLE SON}) missing
plt.show()
/Users/gang-gyeonglim/Desktop/deep-learning-from-scratch-2-mas
UserWarning: Glyph 49892 (\\N{HANGUL SYLLABLE STU}) missing



교재



내 코드

RNN 모델(5장)

RNN 모델

Embedding 계층 + RNN + Affine 계층 + SoftmaxWithLoss

모델 실험 조건

Corpus: PTB 데이터셋(train/valid/test 분리) 최적화/학습률: SGD 기법, 0.1

학습 조건: 임베딩 차원: 100 손실: TimeSoftmaxWithLoss

RNN hidden size: 100

처리장치: GPU

배치 크기: 10

평가지표: Perplexity (혼란도)

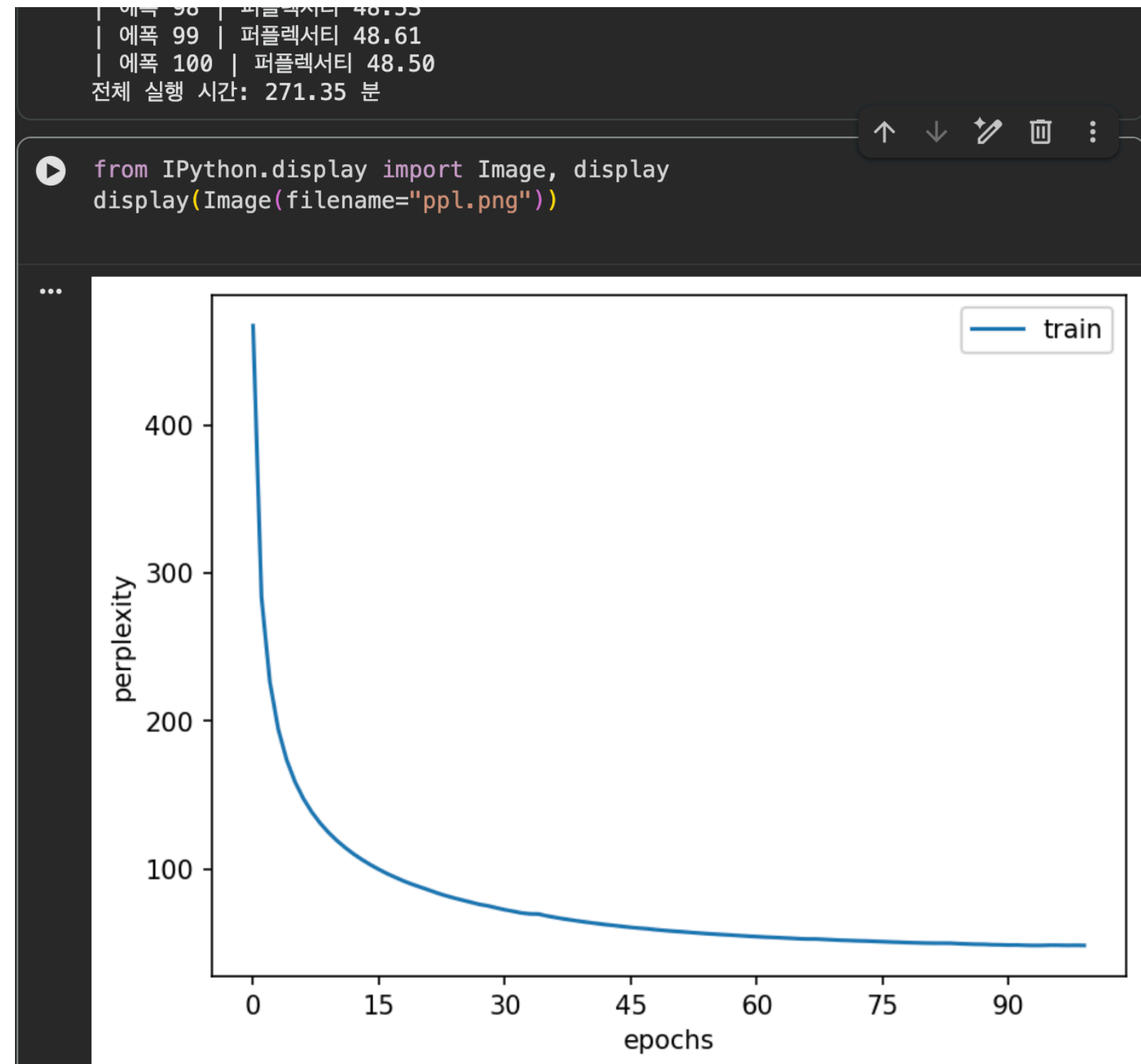
Truncated BPTT: 5 step

Stateful = True

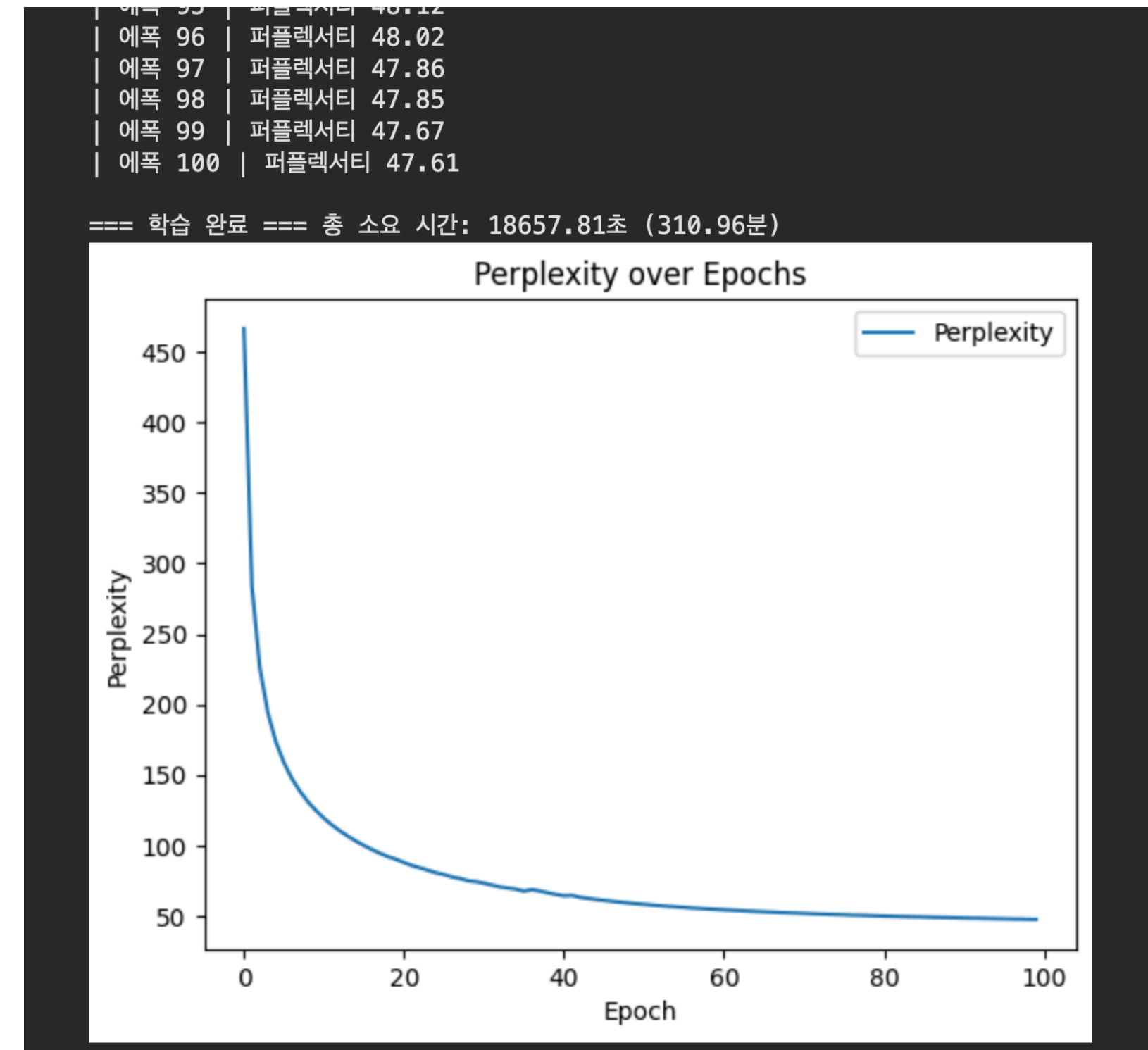
Max epoch: 100

RNN 모델

Embedding 계층 + RNN + Affine 계층 + SoftmaxWithLoss



교재



내 코드, GPU 사용 버전

LSTM 모델(6장)

LSTM 모델

Embedding 계층 + LSTM + Dropout + Affine 계층 + SoftmaxWithLoss

모델 실험 조건

Corpus: PTB 데이터셋(train/valid/test 분리) 최적화/학습률: SGD 기법, 20

학습 조건: Embedding 차원: 650 손실: TimeSoftmaxWithLoss

LSTM hidden size: 650 처리장치: GPU

Batch size: 20 평가지표: Perplexity (혼란도)

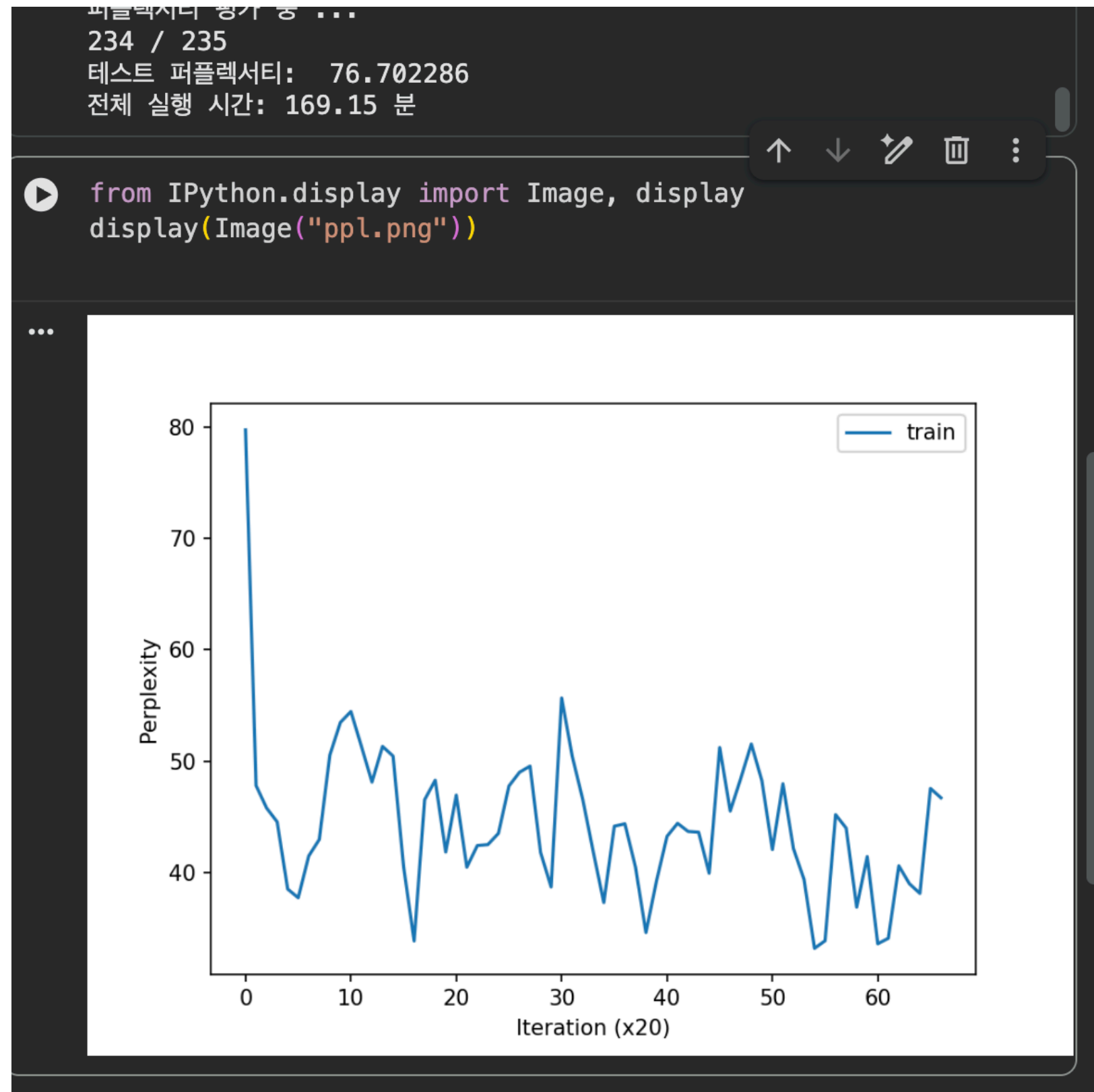
Truncated BPTT: 35 step Dropout Radio: 0.5

Gradient clipping: 0.25

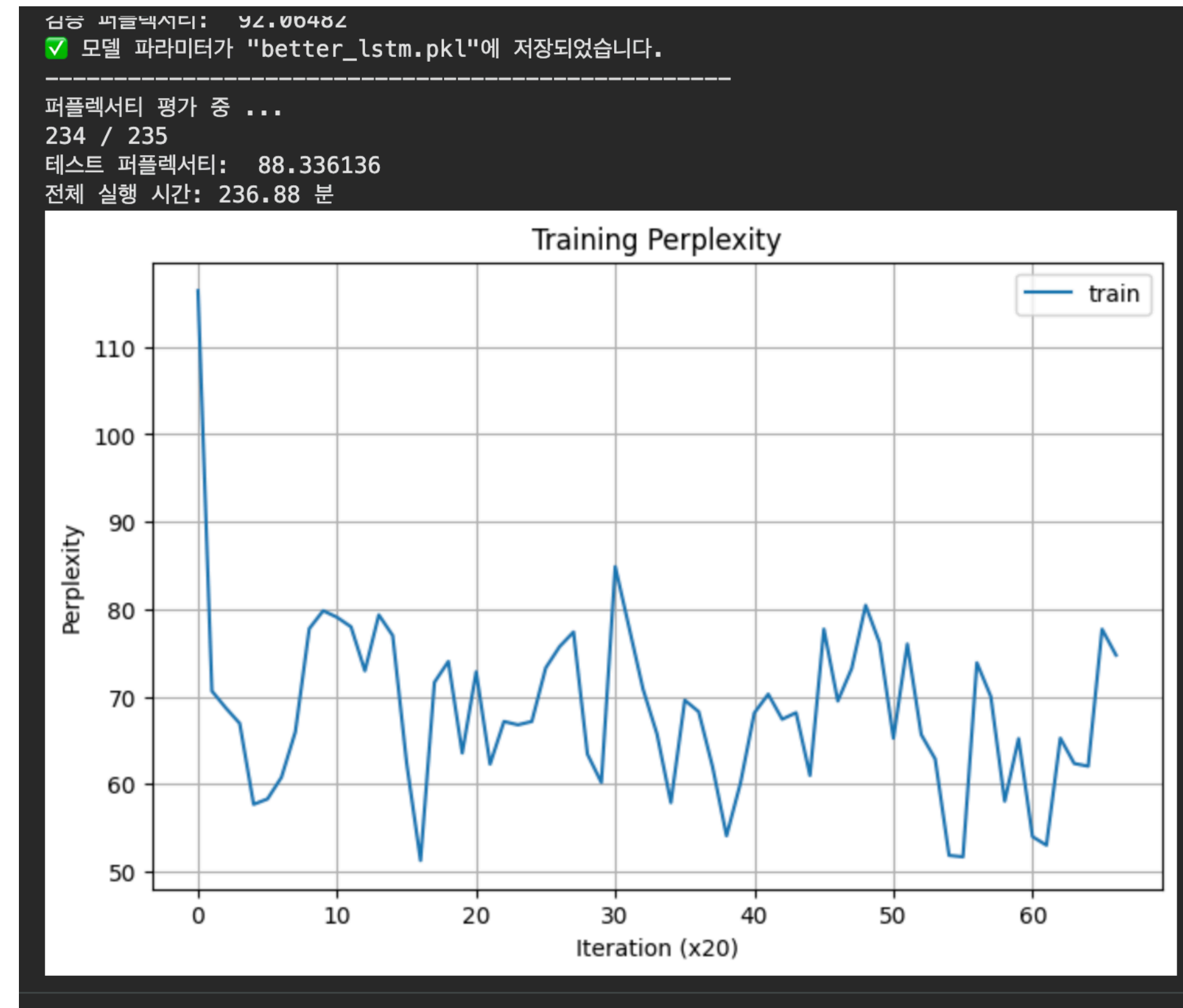
Max epoch: 40

LSTM 모델

Embedding 계층 + Dropout 계층 + LSTM 계층 + Affine 계층



교재



내 코드, GPU 사용 버전

Attention + seq2seq 모델(8장)

Attention + seq2seq 모델(8장)

Embedding 계층 + LSTM + Dropout + Affine 계층 + SoftmaxWithLoss

모델 실험 조건

Corpus: PTB 데이터셋(train/valid/test 분리) 최적화/학습률: SGD 기법, 20

학습 조건: Embedding 차원: 650 손실: TimeSoftmaxWithLoss

LSTM hidden size: 650 처리장치: CPU

Batch size: 20 평가지표: Accuracy (정확도)

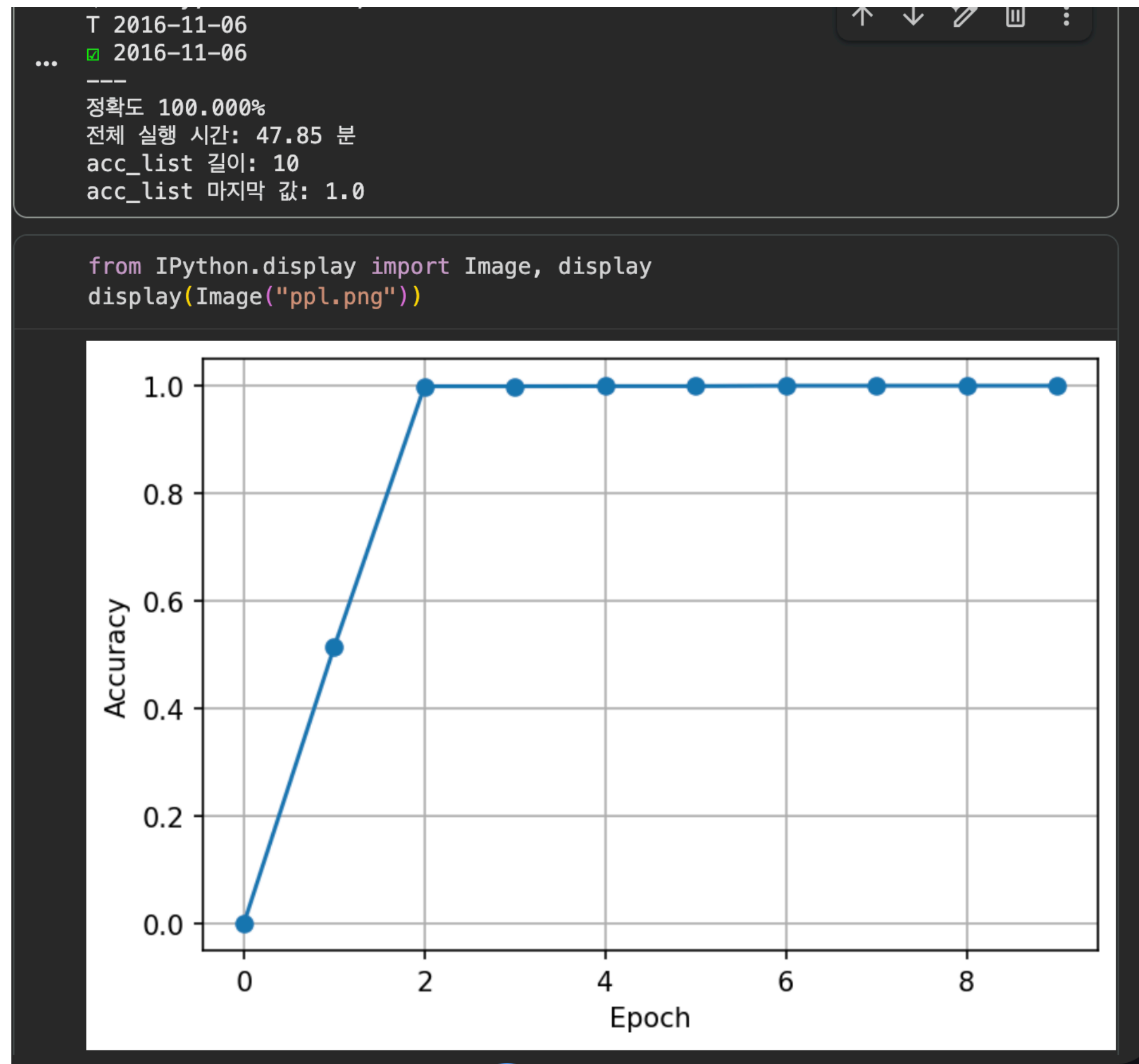
Truncated BPTT: 35 step Dropout Radio: 0.5

Gradient clipping: 0.25

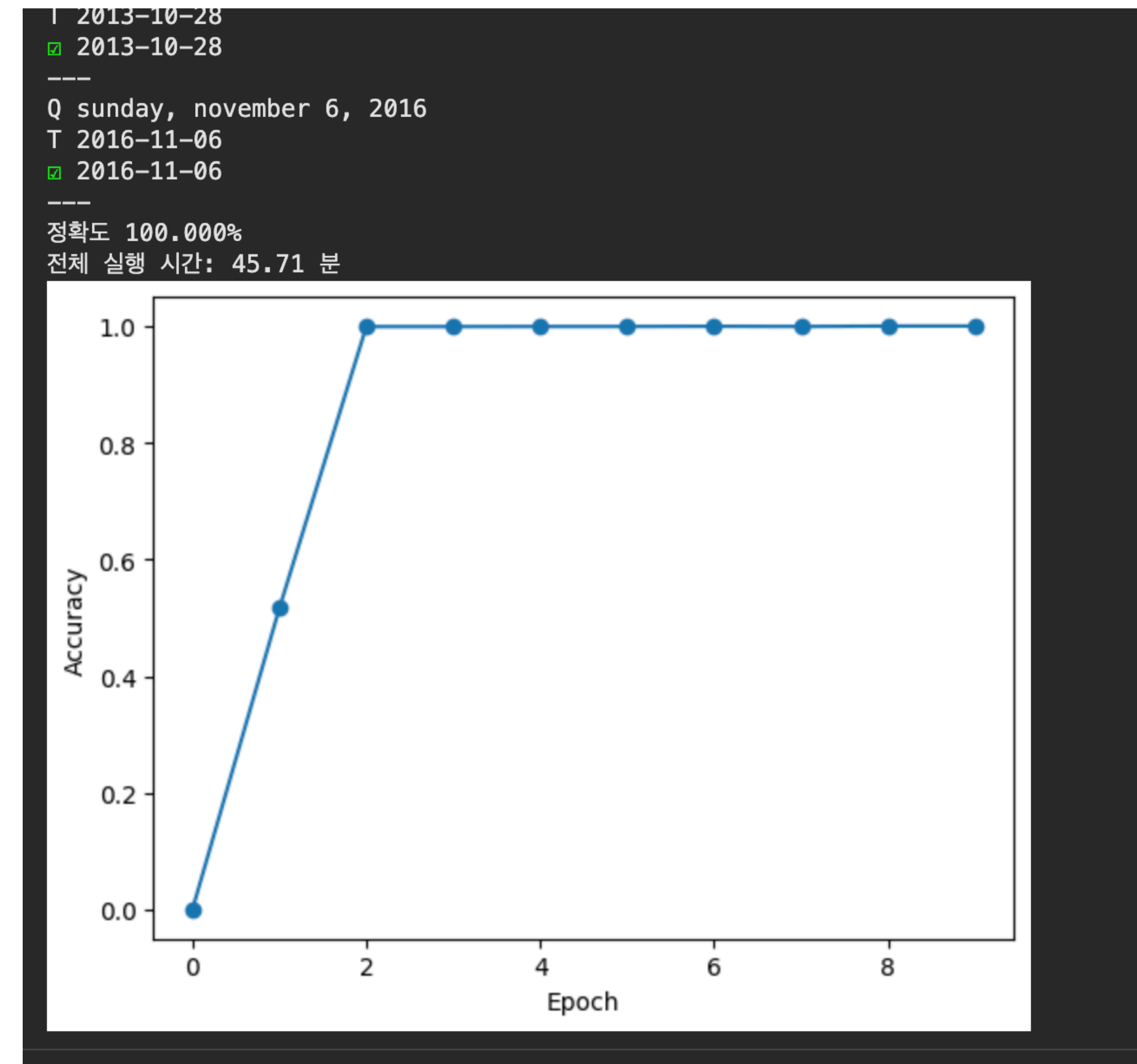
Max epoch: 40

Attention + seq2seq 모델(8장)

Embedding 계층 + LSTM + Dropout + Affine 계층 + SoftmaxWithLoss



교재



내 코드